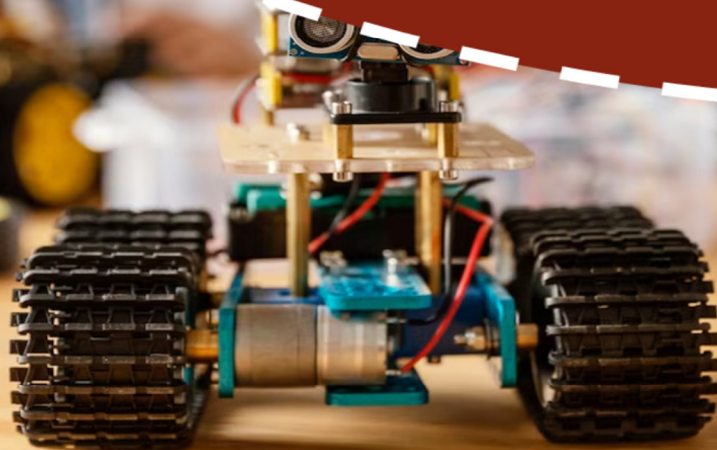


**Coleção
Pedagogia da
Informação**

ROBÓTICA

WENEY LIMA DE ARAÚJO



LIVRO 05

COLEÇÃO: PEDAGOGIA DA INFORMAÇÃO

LIVRO 05

ROBÓTICA

Weney Lima de Araújo



ARAÚJO, Weney Lima de. **Coleção Pedagogia da Informação: Robótica. Livro 05** – 1. ed. – Ceilândia – DF: Warehouse Editora. Dezembro de 2023. 42 p.

ISBN: 978-65-00-90663-9

1. Comunicação, formação, professores; 2. Educação, pedagogia, Brasil; 3. Informação, computacional, tecnologias; 4. Pedagogia, docência, informação; 5. Tecnologias, comunicação, informação.

CDD 370.00

SUMÁRIO

INSPIRAÇÃO DO LIVRO 05 - IBERÊ THENÓRIO	4
PRÓLOGO DO LIVRO 5	7
INTRODUÇÃO.....	8
VALORES FUNDAMENTAIS	10
AUTÔMATOS, ROBOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	12
ROBÔS FÍSICOS E ROBÔS LÓGICOS	14
BASES PEDAGÓGICAS	15
O Construtivismo	16
Aprendizagem por projetos	16
Teoria da aprendizagem significativa.....	17
Teoria da aprendizagem social.....	18
PROGRAMAÇÃO EM BLOCO	19
SISTEMAS EMBARCADOS.....	22
MICROPROCESSADORES E MICROCONTROLADORES.....	23
EXEMPLOS DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA ROBÓTICA	26
CONCLUSÃO DO LIVRO 5	36
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	39
SOBRE O AUTOR	40

INSPIRAÇÃO DO LIVRO 05 - IBERÊ THENÓRIO



Iberê Francisco Thenório é um proeminente comunicador, apresentador e produtor de conteúdo brasileiro, notabilizando-se pelo seu trabalho destacado no canal "Manual do Mundo" no YouTube. Reconhecido por suas experiências científicas, curiosidades, dicas e projetos DIY (faça você mesmo), o canal adota uma abordagem educativa e lúdica, buscando descomplicar temas complexos, tornando-os acessíveis e cativantes para o público.

Sua influência na área foi notavelmente reconhecida pela revista Época, que o incluiu na lista dos cem brasileiros mais influentes do ano em dezembro de 2014. Em janeiro de 2016, uma pesquisa realizada pelo Google e pelo site Meio e Mensagem revelou que Iberê Thenório é a sétima personalidade mais admirada pelos jovens brasileiros. Além do sucesso no YouTube, Iberê participou ativamente de programas de

televisão e eventos relacionados à divulgação científica e educação. Seu trabalho tem desempenhado um papel significativo em tornar a ciência mais envolvente e inspiradora, especialmente para o público infantojuvenil.

Iberê, nascido em Sorocaba, interior de São Paulo, no dia 4 de dezembro de 1981, passou a maior parte de sua infância e adolescência na cidade vizinha de Piedade, situada a aproximadamente 30 km de distância. Desde cedo, demonstrou um interesse notável por tecnologia e ciência. Sua trajetória rumo ao universo da informática começou aos 14 anos, quando, impulsionado pelo desejo de trabalhar com computadores, decidiu ingressar em um curso técnico em processamento de dados, localizado na cidade de Sorocaba. Essa escolha precoce evidencia sua dedicação e paixão pelos temas que mais tarde se tornariam fundamentais em sua carreira.

Mesmo dedicando-se aos estudos, Iberê Thenório conseguia conciliar suas responsabilidades acadêmicas com uma variedade de empregos. Suas experiências profissionais incluíram desde a venda de rabanetes até atuar como garçom no Cavern Club Bar, um estabelecimento voltado para o universo do rock. Contudo, segundo relatos do próprio Iberê, sua primeira incursão nas vendas não foi bem-sucedida, e a segunda experiência foi marcada pela falência do bar em pouco mais de um ano. Além desses desafios, também colaborou ao lado de seu pai, Edécio, atuando como entalhador e vendedor de placas de madeira. Essas diversas ocupações evidenciam a determinação e a versatilidade que caracterizaram os primeiros passos da trajetória profissional de Iberê.

Em setembro de 2014, o projeto ganhou vida nas páginas do livro "Manual do Mundo, cinquenta experimentos para fazer em casa". Esta obra não apenas consolidou o conteúdo do canal, mas também foi a semente para a criação da série "Experimentos Extraordinários". A estreia desta série, conduzida por Iberê, ocorreu em 1.º de novembro de 2014, marcando não apenas a expansão do alcance do Manual do Mundo, mas também sua incursão na televisão através do Cartoon Network. Essa transição para o formato televisivo ampliou ainda mais a disseminação do conhecimento prático e cativante de Iberê, alcançando um público diversificado.

O estímulo à curiosidade, à criatividade e o fascínio que Iberê desperta ao conduzir seus experimentos são elementos cruciais a serem incorporados no ensino do componente curricular de Robótica. Essa abordagem não apenas nutre o apreço pelas tecnologias, mas também demonstra a desenvoltura única de Iberê, criando um entusiasmo contagioso entre os estudantes. Vislumbrando o futuro, é plausível considerar a disciplina de Robótica como um novo letramento, essencial em todas as etapas da educação básica. Preservar e fortalecer esse componente pode efetivamente transformar a maneira como as pessoas aprendem e se comunicam, inaugurando possibilidades inovadoras e significativas no cenário educacional.

PRÓLOGO DO LIVRO 5



ROBÔS PARA EXECUTAR TAREFAS SIMPLES: Já há algum tempo que a Naver, um conglomerado sul-coreano do setor de tecnologia, vem implementado a integração de robôs em seu escritório. Localizado em um arranha-céu moderno de 36 andares na periferia de Seul, cerca de 100 robôs autônomos transitam livremente pelo prédio, utilizando elevadores exclusivos para robôs e compartilhando espaço com os funcionários humanos. Desempenhando funções simples como coletar café, distribuir refeições e entregar pacotes, esses robôs curiosos ajudam a manter o escritório em pleno funcionamento. A iniciativa da Naver demonstra como as empresas estão cada vez mais adotando tecnologias avançadas para automatizar tarefas rotineiras, liberando os funcionários humanos para se concentrarem em atividades mais complexas e criativas. Outro detalhe é que robôs projetados para executar tarefas simples podem, em geral, ter um consumo de energia relativamente baixo em comparação com robôs mais complexos ou industriais. Além disso, à medida que a tecnologia avança, novas inovações e melhorias na eficiência energética podem continuar a reduzir o consumo de energia dos robôs, tornando-os ainda mais eficientes no futuro.

INTRODUÇÃO

A robótica é um campo que envolve a criação e o desenvolvimento de robôs, que podem ser utilizados em diversas áreas, como a indústria, a medicina, a exploração espacial, a agricultura, entre outras. No entanto, a robótica também tem um papel importante na educação escolar, pois ela pode ser utilizada para desenvolver habilidades importantes, como a resolução de problemas, a criatividade, o trabalho em equipe e o pensamento crítico. Algumas das principais áreas de conhecimento que estão relacionadas à robótica e que podem ser trabalhadas na educação escolar incluem a matemática, a física, a programação, a eletrônica e a mecânica. Além disso, a robótica pode ser utilizada para ensinar conceitos como o funcionamento dos sensores, a inteligência artificial, a automação e o controle de sistemas.

No que diz respeito às perspectivas futuras de emprego e convivência social, a robótica tem um papel cada vez mais importante na sociedade moderna. Espera-se que a demanda por profissionais com conhecimentos em robótica e áreas relacionadas continue crescendo nos próximos anos, especialmente em setores como a indústria, a saúde e a logística.

Embora a robótica tenha o potencial de transformar positivamente diversos setores, sua expansão também apresenta alguns desafios e preocupações. Uma das principais inquietações está relacionada ao impacto que a automação robótica pode ter no mercado de trabalho. A medida que mais e mais tarefas são executadas por

robôs, existe a possibilidade de que alguns trabalhos humanos sejam substituídos, o que pode levar a uma redução na oferta de empregos em algumas áreas. Para enfrentar esse cenário, é necessário investir em programas de formação e capacitação de trabalhadores, de forma a possibilitar sua transição para outras atividades.

Além disso, a robótica também levanta questões éticas e de segurança, que precisam ser levadas em consideração no desenvolvimento e uso dessas tecnologias. As implicações éticas incluem questões sobre privacidade, manipulação e justiça na implementação de sistemas robóticos. Já a segurança se refere a possíveis danos físicos e psicológicos que robôs podem causar em seres humanos, além da vulnerabilidade dessas tecnologias a ataques cibernéticos. Portanto, é importante garantir que a robótica seja usada de forma ética, segura e responsável, a fim de maximizar seus benefícios para a sociedade como um todo.

A robótica é uma das áreas mais promissoras e inovadoras da tecnologia, oferecendo diversas oportunidades para quem busca crescer profissionalmente. Porém, como mencionado anteriormente, também é preciso estar atento às possíveis consequências negativas e desafios que ela pode trazer. Nesse sentido, a educação escolar tem um papel crucial no preparo dos estudantes para lidar com esses desafios e aproveitar as oportunidades que a robótica pode oferecer. É fundamental que as escolas desenvolvam habilidades técnicas, mas também habilidades sociais e emocionais, como a empatia, a criatividade e a comunicação. Além disso, a educação deve enfatizar valores éticos e morais, a fim de garantir que os estudantes tenham

uma visão crítica e responsável sobre o uso da robótica. Dessa forma, a educação pode desempenhar um papel importante na formação de indivíduos capazes de se adaptar e prosperar em um mundo cada vez mais digital e automatizado, sem perder de vista a importância da convivência social e da ética em todas as áreas da vida.

VALORES FUNDAMENTAIS

A robótica é uma área tecnológica que está em constante evolução e tem grande potencial para revolucionar o mundo em que vivemos. No entanto, para que essa revolução seja benéfica e sustentável, é importante que os princípios da robótica sejam guiados por valores fundamentais, especialmente na educação para o futuro. Dentre esses valores, destacam-se a ética, a responsabilidade social e a sustentabilidade.

A ética é essencial para a robótica, pois é necessário garantir que os robôs sejam programados e utilizados de maneira ética e justa, respeitando os direitos humanos e evitando discriminação. A responsabilidade social é outro valor importante, pois a robótica deve ser utilizada para melhorar a vida das pessoas e ajudar a resolver problemas sociais, em vez de gerar desigualdades e exclusão social.

A sustentabilidade é também um valor fundamental na robótica, pois é necessário garantir que o desenvolvimento tecnológico seja ambientalmente consciente e responsável. Isso implica em produzir robôs com materiais recicláveis, com baixo consumo de

energia e com uma preocupação constante com a redução dos impactos ambientais.

A responsabilidade social da robótica implica em garantir que os robôs sejam programados e utilizados de maneira ética e justa, respeitando os direitos humanos e evitando discriminação. É importante também que a robótica seja utilizada para melhorar a vida das pessoas e ajudar a resolver problemas sociais, em vez de gerar desigualdades e exclusão social. Um exemplo de responsabilidade social na robótica é o desenvolvimento de robôs que possam ajudar em tarefas cotidianas de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, permitindo uma maior independência e inclusão social. Outro exemplo é a utilização de robôs em áreas perigosas, como na exploração de minas ou na limpeza de áreas contaminadas, reduzindo o risco de acidentes e danos à saúde humana.

Além disso, a robótica também pode gerar preocupações em relação à perda de empregos, especialmente em áreas onde os robôs podem substituir trabalhadores humanos. É importante que as empresas e governos que utilizam robôs tenham planos de ação para ajudar os trabalhadores afetados pela automação a encontrar novas oportunidades de emprego e se adaptar às mudanças no mercado de trabalho.

Na educação, é importante desenvolver esses valores e princípios nos estudantes, a fim de prepará-los para serem cidadãos conscientes e responsáveis em relação ao uso da tecnologia e da robótica. Além de desenvolver habilidades técnicas, a educação deve

ênfatisar valores éticos, sociais e ambientais para formar indivíduos capazes de utilizar a robótica de maneira consciente e sustentável, contribuindo para um futuro melhor e mais equilibrado.

AUTÔMATOS, ROBOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

As diferenças entre autômato, robô e inteligência artificial podem parecer sutis, mas são importantes para entendermos como cada um deles pode ser utilizado em diferentes situações e como podem impactar o nosso dia a dia. Portanto, antes de prosseguir, devemos esclarecer as diferenças entre autômato, robô e inteligência artificial. Apesar de a maioria das pessoas confundirem o que sejam os três cada um possui significados distintos a saber:

Autômato é um dispositivo mecânico que tem a capacidade de se movimentar automaticamente, seguindo um conjunto predefinido de instruções. Em outras palavras, é um dispositivo que tem a capacidade de executar uma tarefa sem a necessidade de intervenção humana. Além disso, eles são programados para realizar uma tarefa específica e não têm capacidade de se adaptar a mudanças no ambiente.

Robô é um dispositivo que tem a capacidade de executar tarefas de forma autônoma ou com supervisão humana. Um robô pode ser um autômato programado para realizar tarefas específicas ou um sistema mais complexo que envolve sensores, motores, software e outros componentes para realizar diversas tarefas. Os robôs, diferente dos automatos, podem ser programados para se adaptar a diferentes situações, por exemplo, um robô que trabalha em uma linha de

produção pode ser programado para mudar a tarefa que está realizando se houver uma mudança no processo.

Inteligência artificial é um conjunto de técnicas e algoritmos que permitem que as máquinas aprendam, sejam capazes de tomar decisões e executar tarefas sem a intervenção humana. A inteligência artificial é capaz de processar grandes quantidades de dados e identificar padrões para realizar tarefas, como reconhecimento de fala, reconhecimento de imagens, previsão de tendências e muitas outras aplicações. Por isso que das três a inteligência artificial é ainda mais avançada, pois é capaz de aprender com os dados e se adaptar a novas situações que não foram previamente programadas.

Em síntese, um autômato é um dispositivo mecânico que executa tarefas pré-programadas, um robô pode ser considerado um tipo de autômato mais avançado, capaz de executar tarefas com maior autonomia e versatilidade, enquanto a inteligência artificial é uma tecnologia que permite que as máquinas aprendam e executem tarefas com base em dados e algoritmos. Vejamos a tabela a seguir:

	AUTÔMATO	ROBÔ	IA
Executa tarefas automatizadas?	SIM	SIM	SIM
Utilização de sensores, motores ou softwares para realizar tarefas?	NÃO	SIM	SIM
Há a intervenção humana?	NÃO	SIM	NÃO
O dispositivo é capaz de aprender com as tarefas executadas?	NÃO	NÃO	SIM

ROBÔS FÍSICOS E ROBÔS LÓGICOS

Equivocadamente, as pessoas pensam que o robô seja necessariamente uma máquina, entretanto sabe-se que eles podem ser Físicos e Lógicos.

Os **Robôs Físicos** são aqueles que possuem um corpo físico e são capazes de se mover e interagir com o ambiente ao seu redor. Alguns exemplos de robôs físicos são;

- **Robôs industriais:** são robôs que são utilizados em linhas de produção de fábricas e indústrias para realizar tarefas repetitivas e perigosas;
- **Robôs de exploração espacial:** são robôs utilizados para explorar o espaço, como o robô Curiosity, da NASA, que explora a superfície de Marte;
- **Robôs de serviço:** são robôs projetados para ajudar as pessoas em tarefas diárias, como aspiradores de pó robôs e robôs que auxiliam idosos ou pessoas com deficiência.

Já os **Robôs Lógicos** são aqueles que não possuem um corpo físico, mas são capazes de realizar tarefas lógicas e computacionais. Alguns exemplos de robôs lógicos são:

- **Chatbots:** são robôs que conversam com as pessoas por meio de aplicativos de mensagens ou sites e são capazes de

responder a perguntas e realizar tarefas simples; **Sistemas de recomendação** (Retargeting)¹: são robôs que utilizam algoritmos para recomendar produtos ou serviços com base no histórico de compras ou preferências do usuário;

- **Assistente pessoal:** são robôs que auxiliam as pessoas na organização de sua rotina, como o assistente virtual da Apple, a Siri, ou o assistente do Google, o Google Assistente, ou a Alexa da Amazon e a Cortana do sistema operacional Windows. Vale ressaltar que assistentes pessoais são apenas auxiliares de busca e ajuda via voz, e não inteligência artificial, pois, conforme já foi mencionado, a IA envolve aprendizado de máquina.

BASES PEDAGÓGICAS

Existem diversas bases psicológicas e tendências pedagógicas que podem ser utilizadas para balizar a implementação da robótica como nova disciplina na educação básica. Entre essas vertentes, destacam-se:

¹ **Retargeting** é uma técnica de marketing digital que consiste em exibir anúncios personalizados para usuários que já interagiram com um site, aplicativo ou loja virtual. Essa interação pode ter sido uma visita à página, uma busca por um produto ou serviço específico, ou até mesmo uma compra. O objetivo do retargeting é aumentar as chances de conversão desses usuários em clientes, oferecendo anúncios relevantes e atraentes que os incentivem a retornar ao site e realizar uma ação desejada, como efetuar uma compra. Para isso, o retargeting utiliza ferramentas como cookies e pixels de rastreamento para identificar e segmentar esses usuários em campanhas de publicidade online.

O Construtivismo

O termo “construtivismo” foi utilizado pela primeira vez pelo psicólogo e epistemólogo suíço Jean Piaget, que desenvolveu teorias sobre o desenvolvimento cognitivo humano e a construção do conhecimento a partir da interação entre o indivíduo e o ambiente. No entanto, outras correntes pedagógicas também contribuíram para o desenvolvimento do construtivismo na educação, como Lev Vygotsky e Jerome Bruner. O construtivismo é uma tendência pedagógica que enfatiza o papel ativo do estudante na construção do conhecimento, buscando criar um ambiente de aprendizagem mais significativo.

Na robótica educacional, os estudantes têm a oportunidade de colocar em prática os conceitos teóricos aprendidos em sala de aula, construindo seus próprios robôs e programando-os para realizar tarefas específicas. Essa abordagem favorece o desenvolvimento de habilidades como a resolução de problemas, o pensamento crítico, a criatividade e a colaboração, além de proporcionar aos estudantes uma experiência prática e concreta no campo da tecnologia e da engenharia.

Aprendizagem por projetos

A Aprendizagem por projetos é uma abordagem pedagógica que enfatiza a importância do aprendizado prático e baseado em problemas reais do cotidiano. Na robótica, essa abordagem permite que os estudantes desenvolvam projetos desafiadores que envolvam a solução de problemas práticos como, por exemplo, a criação de robôs que auxiliem pessoas com deficiências físicas ou que atuem na

conservação do meio ambiente. Além de aprimorar habilidades técnicas, a aprendizagem por projetos na robótica também promove o trabalho em equipe, a criatividade e o pensamento crítico, competências fundamentais para a formação de cidadãos críticos e conscientes.

Teoria da aprendizagem significativa

Essa teoria defende que a aprendizagem é mais efetiva quando o estudante é capaz de conectar o conteúdo estudado com suas experiências e conhecimentos prévios. Na robótica, os estudantes podem utilizar essa abordagem ao relacionar os conceitos teóricos com as atividades práticas de construção e programação de robôs, o que permite a compreensão mais profunda do conteúdo. Além disso, ao trabalhar com robótica, os estudantes têm a oportunidade de vivenciar na prática conceitos abstratos, o que torna a aprendizagem mais significativa e duradoura.

A teoria da aprendizagem significativa foi desenvolvida pelo psicólogo educacional David Ausubel na década de 1960. Essa teoria destaca a importância da construção do significado na aprendizagem, enfatizando que os estudantes aprendem de forma mais efetiva quando são capazes de conectar novas informações aos seus conhecimentos prévios. De acordo com a teoria, a aprendizagem ocorre quando novas informações são relacionadas de maneira não arbitrária e substantiva com conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva do estudante. Ausubel diferenciou dois tipos principais de aprendizagem: a aprendizagem **mecânica** e a aprendizagem **significativa**.

A aprendizagem **mecânica** envolve a memorização e repetição de informações sem uma compreensão profunda do conteúdo. Nesse caso, o estudante não consegue estabelecer conexões significativas entre as novas informações e seu conhecimento prévio, resultando em uma aprendizagem superficial e de curta duração.

Por outro lado, a aprendizagem **significativa** ocorre quando o estudante é capaz de relacionar as novas informações a conceitos, ideias e experiências já presentes em sua estrutura cognitiva. Isso implica em uma assimilação ativa do conhecimento, onde o estudante atribui significado ao conteúdo e o integra com seu repertório prévio. Essa aprendizagem é mais duradoura, promove uma compreensão mais profunda e facilita a transferência do conhecimento para novas situações.

Teoria da aprendizagem social

A teoria da aprendizagem social, também conhecida como teoria social cognitiva, foi desenvolvida pelo psicólogo Albert Bandura na década de 1960. Essa teoria destaca a importância da observação e do ambiente social no processo de aprendizagem dos indivíduos. De acordo com a teoria, os seres humanos aprendem por meio da observação do comportamento de outras pessoas, chamadas modelos, e pela interação com o ambiente social. A aprendizagem ocorre por meio de um processo chamado de aprendizagem vicariante, no qual os indivíduos observam as ações e consequências do comportamento dos modelos e, a partir disso, internalizam essas informações e as utilizam em situações futuras.

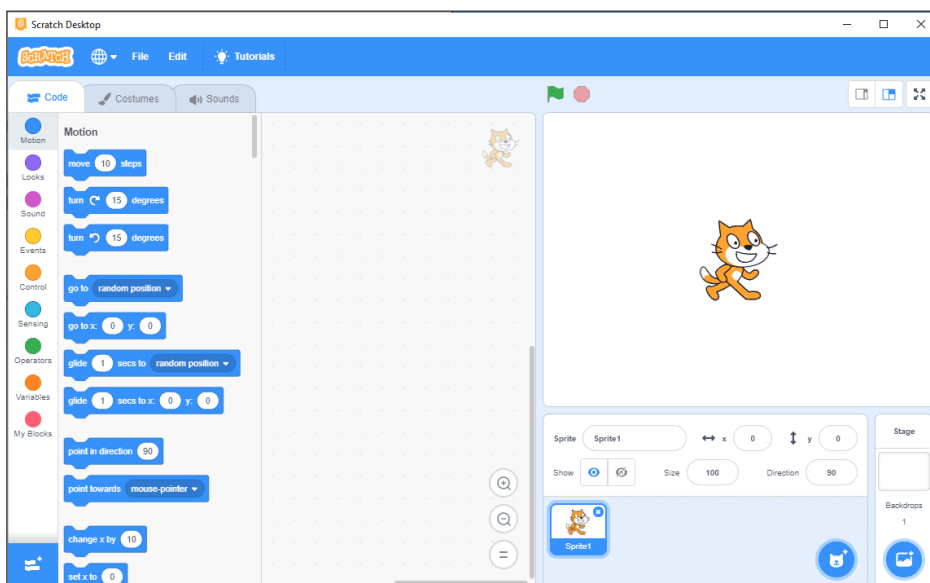
Essa teoria enfatiza a importância da interação social no processo de aprendizagem. Na robótica, essa abordagem é aplicada de forma efetiva, pois os estudantes trabalham em equipe para construir e programar os robôs. Essa experiência colaborativa não apenas ajuda os estudantes a desenvolver habilidades sociais valiosas, como a comunicação e a colaboração, mas também contribui para o desenvolvimento de valores como o respeito mútuo e a empatia. Além disso, a abordagem da aprendizagem social na robótica permite que os estudantes aprendam uns com os outros, compartilhando conhecimentos e experiências, e assim, consolidando melhor o aprendizado. Dessa forma, a implementação da robótica como nova disciplina na educação básica pode contribuir para o desenvolvimento de uma educação mais contextualizada, significativa e integrada embasada na convivência social e nos princípios de colaboração.

PROGRAMAÇÃO EM BLOCO

Amplamente utilizada na educação infantil na disciplina “Pensamento Computacional” a programação em bloco é uma forma simplificada de programação que utiliza blocos gráficos para criar sequências de comandos. Cada bloco representa uma ação específica, como mover um robô para a frente ou acionar um sensor. Esses blocos são arrastados e encaixados em uma interface visual, criando uma sequência de instruções que podem ser executadas pelo dispositivo programado.

Na educação básica, a programação em bloco é frequentemente utilizada para ensinar conceitos básicos de

programação de forma lúdica e acessível aos estudantes. Ela permite que os estudantes criem projetos interativos, como jogos e animações, sem a necessidade de conhecimentos prévios em linguagens de programação complexas. Além disso, a programação em bloco pode ser usada para ensinar habilidades importantes, como o pensamento lógico, resolução de problemas e criatividade. Os estudantes podem experimentar com diferentes sequências de comandos para alcançar objetivos específicos, aprendendo a encontrar soluções criativas para desafios propostos.



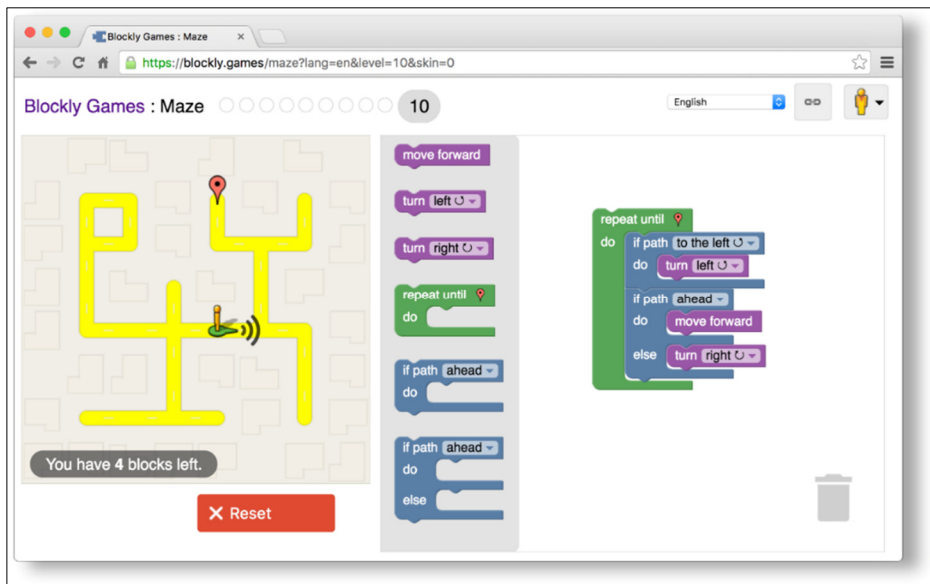
SCRATCH 3.0: Software de aprendizagem de programação desenvolvido pelo Media Lab do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), em 2002, por um grupo de pesquisadores liderado por Mitchel Resnick. É um exemplo de plataforma para programação em bloco também ensinada na robótica.

Os blocos permitem que as crianças aprendam os conceitos básicos de programação de forma gradual. Elas podem começar com comandos simples, como movimentar um personagem ou acionar um objeto, e, progressivamente, avançar para comandos mais complexos, como repetições e condicionais. Isso permite uma construção gradual do conhecimento, acompanhando o ritmo e a capacidade de compreensão das crianças. As crianças podem ver os resultados das suas programações de forma instantânea, o que facilita a compreensão da relação entre as ações realizadas e os resultados obtidos. Esse feedback imediato promove a aprendizagem experimental e ajuda as crianças a corrigir erros e aperfeiçoar suas programações.

A programação em blocos pode ser integrada de forma significativa a diversas disciplinas, como matemática, ciências e artes. Essa abordagem interdisciplinar permite que as crianças apliquem os conceitos de programação em situações do mundo real, tornando a aprendizagem mais prática e envolvente. Por exemplo, ao criar um jogo educativo, os estudantes podem explorar conceitos matemáticos, como cálculos de pontuação e estratégias numéricas, enquanto exercitam sua criatividade e habilidades artísticas na concepção dos gráficos e do design.

Dessa forma, a programação em blocos não apenas promove o desenvolvimento das habilidades de programação, mas também enriquece o aprendizado em outras áreas, estimulando a resolução de problemas, a colaboração e a expressão criativa das crianças. Existem diversas plataformas de programação em bloco disponíveis para uso na educação básica, como Scratch, Blockly, Code.org e Tynker, que

oferecem recursos e ferramentas específicas para a aprendizagem de programação por meio de blocos gráficos.



BLOCKLY: Mais um exemplo de plataforma para aprendizagem de programação por meio da programação em bloco. Foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa do Google Education em 2012, liderado por Neil Fraser.

SISTEMAS EMBARCADOS

Uma das finalidades da robótica é encontrar soluções simples e efetivas para problemas ou tarefas do nosso cotidiano. Talvez o que cada caso específico precise é de um Sistema Embarcado. Ele é um sistema eletrônico composto por hardware e software integrados que é projetado para executar tarefas específicas ou controlar dispositivos específicos. Diferentemente de um computador pessoal, um sistema

embarcado é dedicado a uma função ou conjunto de funções específicas e geralmente está embutido em um dispositivo maior. Esses sistemas são projetados para serem eficientes, confiáveis e de baixo consumo de energia. Eles podem ser encontrados em uma ampla variedade de dispositivos e aplicativos, como eletrodomésticos, dispositivos médicos, veículos, equipamentos industriais, brinquedos e, é claro, em robôs.

Os sistemas embarcados geralmente consistem em um microcontrolador ou microprocessador, memória, periféricos de entrada/saída e, às vezes, um sistema operacional embutido. Eles são projetados para realizar tarefas específicas, como monitorar sensores, controlar motores, processar dados em tempo real ou executar algoritmos complexos. A principal característica de um sistema embarcado é que ele é integrado em um dispositivo maior e está dedicado a uma função específica, tornando-se uma parte essencial do funcionamento desse dispositivo. Esses sistemas são programados para realizar suas funções de maneira autônoma e confiável, muitas vezes sem a intervenção direta do usuário.

MICROPROCESSADORES E MICROCONTROLADORES

O chip de silício, também conhecido como microchip ou circuito integrado, foi desenvolvido na década de 1950 e começou a ser produzido em escala comercial na década de 1960. Leigos podem não saber diferenciar a funcionalidade de componentes eletrônicos, mas antes de explorarmos os componentes utilizados na robótica, é importante entender a diferença entre microprocessadores e

microcontroladores. Esses são dois tipos de componentes eletrônicos que desempenham funções específicas em sistemas autônomos ou robóticos, sendo também amplamente utilizados em "sistemas embarcados". Embora compartilhem semelhanças, eles têm diferenças significativas em termos de funcionalidade e aplicação.

Um **microprocessador** é um chip de silício responsável por executar instruções de um programa armazenado em memória, realizando operações de processamento de dados. Ele é projetado para lidar com tarefas gerais de processamento, como a execução de programas de software e o processamento de cálculos complexos. Na tecnologia, incluindo a robótica, são comuns os microprocessadores geralmente são fabricados por empresas renomadas como Intel e AMD, que podem ser encontrados em computadores pessoais e notebooks. Além disso, um exemplo mais específico nesse contexto é o Raspberry Pi, uma placa com microprocessador embutido amplamente utilizado na robótica e em outros projetos tecnológicos.

Por outro lado, um **microcontrolador** é um chip que combina um microprocessador com outros componentes, como memória, periféricos de entrada/saída em um único pacote. Ele é projetado para controle de dispositivos e sistemas, executando tarefas específicas com baixo consumo de energia. Os microcontroladores são amplamente utilizados em aplicações robóticas, pois fornecem uma solução compacta e eficiente para controlar motores, sensores e outras

funções. Um exemplo popular de microcontrolador é a série Arduino, que é amplamente utilizada na robótica educacional e projetos DIY².



DIPOSITIVOS CONTROLADORES DE VELOCIDADE: Um exemplo clássico que podemos encontrar no nosso cotidiano de um sistema embarcado com a utilização de um microprocessador.

² **Projeto DIY (Do-It-Yourself)** significa "Faça Você Mesmo". É um termo utilizado para descrever projetos, hobbies ou atividades em que as pessoas realizam suas próprias criações, consertos ou customizações, sem a necessidade de contratar serviços profissionais. No contexto da robótica, um projeto DIY envolve a construção e programação de robôs utilizando materiais e componentes disponíveis no mercado, como kits educacionais, placas de desenvolvimento e sensores. Esses projetos incentivam a criatividade, o aprendizado prático e a autonomia, permitindo que as pessoas desenvolvam soluções personalizadas e experimentem o processo de construção de forma hands-on.

Em síntese, a distinção fundamental entre microprocessadores e microcontroladores reside em sua funcionalidade e aplicação. Os microprocessadores são mais indicados para tarefas de processamento geral, ao passo que os microcontroladores são especificamente projetados para o controle de sistemas e dispositivos específicos.

No campo da robótica, os microprocessadores são frequentemente empregados em computadores embarcados ou sistemas de alto desempenho, enquanto os microcontroladores desempenham um papel essencial no controle direto de robôs, atuadores e sensores. Essa distinção permite uma divisão clara de responsabilidades, onde os microprocessadores realizam cálculos complexos e tarefas de processamento, enquanto os microcontroladores fornecem um controle preciso e eficiente sobre os elementos físicos do sistema.

EXEMPLOS DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA ROBÓTICA

Sphero é uma marca de robôs educacionais, projetados para ajudar no ensino da programação e robótica de forma lúdica e interativa. O produto mais conhecido da Sphero é uma esfera robótica, controlada por aplicativos em dispositivos móveis, que pode ser programada para executar uma variedade de movimentos e tarefas.

A Sphero é muito utilizada em escolas e universidades ao redor do mundo para ensinar conceitos de programação, matemática, física e outras disciplinas, bem como para desenvolver habilidades de

pensamento crítico e resolução de problemas. A empresa também oferece outras opções de robôs, como o Bolt, um robô educacional mais avançado com sensores e conectividade Bluetooth, e o Mini, uma versão menor e mais acessível da esfera robótica original.

O Sphero também possui APPs que podem ser instalados em dispositivos móveis que ajudam o estudante com a sua progressão no aprendizado da robótica, como por exemplo, Sphero Edu e o Sphero Play. Eles podem dar comandos ao robô desenhando um caminho a ser traçado através da programação em bloco; podem dar a possibilidade de o estudante aprender lógica mais avançada e até mesmo usando a programação modo texto.



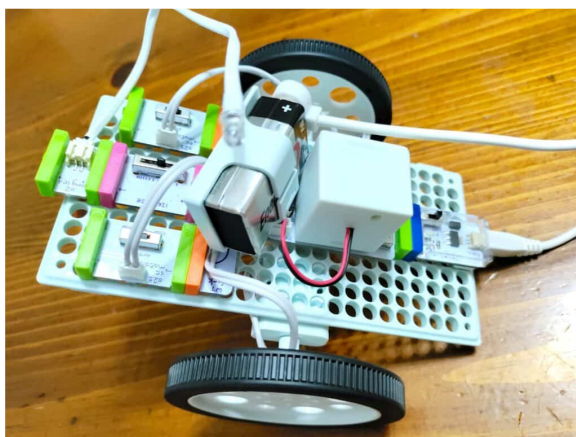
O Sphero Bolt é um robô programável esférico desenvolvido pela Sphero, uma empresa de tecnologia sediada em Boulder, Colorado, nos Estados Unidos. O Bolt tem uma série de recursos avançados, como um display LED programável de 8x8, um sensor de movimento e uma matriz de luz infravermelha que permite aos usuários controlar o robô com gestos das mãos. Ele também se conecta com dispositivos móveis através de Bluetooth, permitindo que os usuários o controlem e programem usando aplicativos específicos. O Sphero Bolt é frequentemente usado em programas de educação STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) para ensinar programação e robótica de maneira lúdica e interativa.

O **mBot** é um robô educacional projetado pela empresa chinesa Makeblock para ensinar programação e robótica para crianças e iniciantes. Ele vem em um kit que contém todas as peças necessárias para montá-lo e pode ser facilmente programado usando uma linguagem de programação visual baseada em blocos, sem a necessidade de conhecimento prévio de programação. O mBot também é equipado com sensores, como sensor de linha e sensor de ultrassom, que permitem que ele detecte e evite obstáculos, siga linhas e execute outras tarefas interessantes. O mBot é amplamente utilizado em escolas em todo o mundo para ensinar conceitos de programação, eletrônica e robótica de forma divertida e interativa.



O **MBot** – desenvolvido pela Makeblock – é uma ferramenta robótica educacional, é usada para programadores iniciantes que desejam aprender programação e robótica de maneira lúdica e interativa. Com apenas uma chave de fenda, é possível construir um robô do zero e iniciar a programação por meio de blocos visuais intuitivos, tornando a aprendizagem mais acessível e descomplicada. Além disso, o MBot possui uma ampla variedade de acessórios, como esteiras, garras e sensores, que podem ser adicionados à montagem para criar projetos mais avançados e estimular a criatividade dos estudantes. Com o MBot, é possível explorar diferentes conceitos de programação, mecânica e eletrônica de maneira prática e divertida.

LittleBits é uma plataforma de eletrônica modular projetada para crianças e iniciantes em eletrônica. É composta por pequenos blocos eletrônicos que se encaixam magneticamente, permitindo que os usuários criem circuitos eletrônicos simples ou complexos sem a necessidade de soldar ou programar. Cada bloco tem uma função específica, como um sensor de luz, um motor, um LED, um botão, entre outros, e eles podem ser combinados para criar projetos criativos e funcionais.



Os **LittleBits** foram desenvolvidos pela empresa americana LittleBits Electronics Inc., fundada em 2011 por Ayah Bdeir. Os seus blocos magnéticos são interconectáveis, permitindo que você monte circuitos sem a necessidade de soldagem ou programação. Cada bloco tem uma função específica, como sensor de luz, motor, LED, entre outros, o que permite criar uma infinidade de projetos eletrônicos de forma simples e intuitiva.

A plataforma LittleBits é amplamente utilizada em escolas e bibliotecas como uma ferramenta de aprendizado interativa para ensinar conceitos básicos de eletrônica e iniciação à tecnologia. Com um portfólio disponível em kits para aprendizes em níveis básico e

avançado, a LittleBits oferece uma variedade de 70 módulos que possibilitam infinitas combinações entre as peças. Com essa ampla gama de opções, os usuários têm a liberdade de criar projetos cada vez mais complexos e personalizados, com a possibilidade de acrescentar novos módulos à medida que sua experiência e habilidades em eletrônica avançam.

Com a LittleBits, é possível aprender sobre eletrônica de uma maneira prática e divertida, estimulando a criatividade e a resolução de problemas.

A Plataforma Lego Mindstorms é uma das mais populares e utilizadas no ensino de robótica para crianças e jovens. A plataforma Lego oferece kits de construção que incorporam blocos de encaixe, proporcionando aos usuários a oportunidade de criar uma variedade de construções, desde robôs programáveis até carros, animais e outras criações motorizadas.

Os kits de robótica Lego também incluem componentes eletrônicos como sensores, motores e controladores programáveis, permitindo que os usuários aprendam conceitos básicos de eletrônica e programação enquanto constroem e programam seus robôs.

Por meio dessa plataforma, os usuários têm a capacidade de construir robôs com habilidades diversas, incluindo a capacidade de seguir linhas, contornar obstáculos, desempenhar tarefas específicas e muito mais. Essa abordagem não apenas promove o desenvolvimento

de habilidades de programação, mas também estimula a capacidade de solucionar problemas e fomenta a criatividade.

A concepção inicial do projeto foi inspirada por Seymour Papert, um dos fundadores do MIT. Na década de 1980, ele apresentou suas ideias revolucionárias no livro "Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas", delineando como os computadores poderiam se tornar ferramentas poderosas no desenvolvimento intelectual de crianças e jovens. O kit resultante desse conceito possibilita a criação de robôs simples capazes de executar funções básicas previamente programadas.



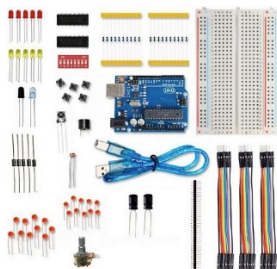
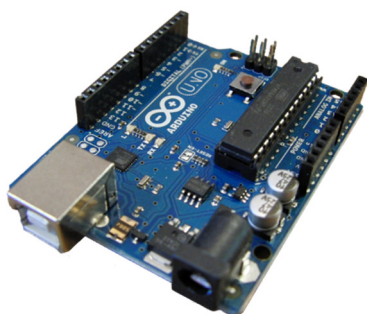
A plataforma LEGO Mindstorms é um conjunto de kits de robótica educacional da LEGO que permite que estudantes e entusiastas da robótica construam e programem robôs para realizar uma variedade de tarefas. Os kits incluem peças LEGO especiais, sensores e um processador que pode ser programado usando uma variedade de linguagens de programação, incluindo uma linguagem de programação baseada em blocos chamada LEGO Mindstorms EV3 Programming.

A plataforma Lego também oferece softwares de programação visual, como o Lego Mindstorms, que permite que os usuários programem seus robôs usando uma interface gráfica simples, em vez de código de programação complexo. Além disso, a plataforma Lego é altamente flexível e expansível, permitindo que os usuários personalizem seus robôs com peças adicionais e módulos de terceiros. Ela é frequentemente utilizada em escolas, programas extracurriculares e clubes de robótica para ensinar habilidades importantes, como pensamento crítico, resolução de problemas, trabalho em equipe e colaboração. Além disso, a plataforma Lego é uma excelente maneira de introduzir as crianças ao mundo da tecnologia, estimulando sua curiosidade e criatividade desde cedo.

Arduino é uma plataforma eletrônica de código aberto baseada em hardware e software flexíveis e fáceis de usar. Ele é utilizado para a criação de projetos eletrônicos interativos e robóticos, desde projetos simples até dispositivos mais complexos. O Arduino consiste em uma placa com um microcontrolador, que pode ser programado por meio de uma linguagem de programação baseada em C++. A plataforma é amplamente utilizada em projetos de automação, robótica, controle de motores, sensores e outras aplicações eletrônicas. O Arduino é uma ferramenta acessível e popular para estudantes, projetos pessoais e profissionais que trabalham com eletrônica e robótica.

A ferramenta é tão popular que há Escolas Técnicas que promovem eventos envolvendo a temática, a exemplo do IFCE (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceara) que promoveu em março de 2023 o “Arduíno Day”. O evento ocorre anualmente em

diversas comunidades que organizam eventos locais para compartilhar experiências, projetos e aprender mais sobre a ferramenta. Essa iniciativa possibilita o desenvolvimento de habilidades tecnológicas e a oportunidade de realizar mudanças significativas no processo educacional. O evento se figura como uma oportunidade única para os participantes ampliarem seus conhecimentos, trocarem experiências e se conectarem com outros entusiastas da tecnologia e educação.

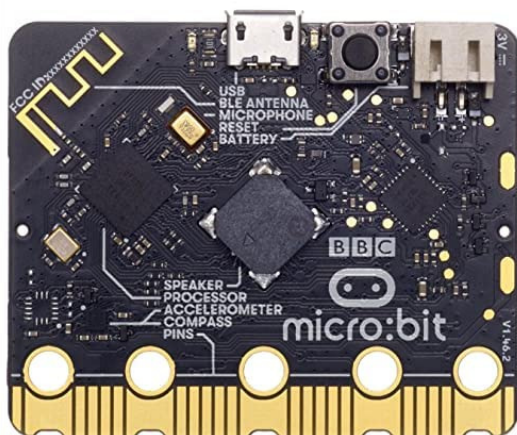


O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de placa única e de código aberto, que permite aos usuários criar objetos eletrônicos interativos e independentes. O sistema é baseado em um microcontrolador Atmel AVR ou ARM com suporte de entrada/saída integrado e utiliza uma linguagem de programação padrão baseada em C/C++. Com o Arduino, é possível desenvolver projetos eletrônicos de forma simples e acessível, desde iniciantes até profissionais experientes. A plataforma é amplamente utilizada em áreas como robótica, automação residencial, arte interativa, entre outras.

O projeto Arduino foi criado por um grupo de cinco estudantes da Interaction Design Institute Ivrea (Itália) em 2005. São eles: Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino e David Mellis.

Micro:bit é uma placa programável criada para fins educacionais pela BBC (British Broadcasting Corporation) em parceria com outras organizações, com o objetivo de promover o ensino da programação e da tecnologia para jovens estudantes.

A placa é pequena, possui o tamanho de um cartão de crédito e conta com vários recursos integrados, como sensores, leds, botões e conexão Bluetooth, que permitem criar projetos de robótica, eletrônica e programação de forma simples e acessível. O micro:bit é programado por meio de blocos visuais ou linguagem de programação como Python, JavaScript e C++, e pode ser conectado a outros dispositivos, como computadores, smartphones e tablets.

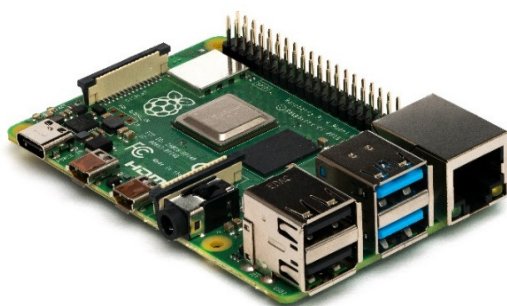


O BBC micro:bit é um computador de bolso projetado para incentivar o aprendizado de programação e eletrônica de forma aberta. Com um display de LEDs, botões, sensores e uma variedade de entradas e saídas, é possível criar projetos interativos e até mesmo conectá-lo a outros dispositivos, seja para aprender os fundamentos da codificação da programação em bloco ou para desenvolver projetos mais complexos.

O micro:bit foi desenvolvido pela BBC (British Broadcasting Corporation) em parceria com outras organizações, incluindo a

Microsoft e a ARM. O micro:bit foi lançado em 2016 e tem sido amplamente utilizado em escolas em todo o mundo.

Raspberry Pi é uma série de computadores de placa única do tamanho de um cartão de crédito desenvolvidos pela Raspberry Pi Foundation. Esses computadores são baseados em processadores ARM e são capazes de realizar diversas tarefas, como navegação na internet, reprodução de mídia, programação e controle de dispositivos eletrônicos. Eles são bastante populares na área de robótica e projetos DIY (faça você mesmo), pois são relativamente baratos e podem ser programados com diversas linguagens, incluindo Python, C/C++, Scratch e outras. A Raspberry Pi é uma plataforma de hardware livre, o que significa que seu design e esquemáticos estão disponíveis para serem estudados e modificados pela comunidade.



Raspberry Pi é uma série de computadores de placa única de tamanho reduzido que podem ser utilizados para diversos fins, desde projetos de eletrônica até servidores domésticos. Eles são multiplataforma e têm componentes integrados que permitem a conexão com monitores de computador ou televisão, além de suportarem teclados e mouses padrão. Por meio do Raspberry Pi, é possível aprender sobre programação, eletrônica e desenvolvimento de projetos em geral de forma acessível e prática.

Todas essas ferramentas aqui citadas possuem plataforma própria, algumas com ferramentas de desenvolvimento. Segue na tabela adiante os sites dos desenvolvedores das ferramentas citadas aqui nesse capítulo:

FERRAMENTA	SITE DO DESENVOLVEDOR
Sphero	https://sphero.com/
Mbot	https://www.makeblock.com/pages/mbot-robot-kit
Little:bits	https://classroom.littlebits.com/welcome
Plataforma Lego Mindstorms	https://www.lego.com/pt-br/themes/mindstorms
Micro:bit	https://microbit.org/pt-br/
Arduíno	https://www.arduino.cc/
Raspberry PI	https://www.raspberrypi.org/

CONCLUSÃO DO LIVRO 5

Desenvolver um conteúdo programático de Robótica pautado nos princípios de solidariedade humana, sustentabilidade e construtivismo é um desafio que requer a definição clara dos objetivos e estratégias pedagógicas. Ao incluir, por exemplo, a robótica em um projeto político pedagógico, é importante garantir que todos os estudantes tenham acesso às atividades e que sejam estimulados a participar de forma criativa e crítica. A inclusão de atividades que contribuam para a resolução de problemas sociais também é uma forma de tornar a robótica mais significativa e relevante para a formação

dos estudantes. Para começar, é importante que o conteúdo seja estruturado de forma a promover a cooperação e a solidariedade entre os estudantes. Isso pode ser feito através de projetos em grupo, que incentivem a colaboração, o compartilhamento de conhecimento e a empatia entre os participantes.

Além disso, é importante que o conteúdo inclua conceitos de sustentabilidade, promovendo a consciência ambiental e a responsabilidade social dos estudantes. Isso pode ser feito através de projetos que abordem temas como energias renováveis, gestão de resíduos e tecnologias limpas. É recomendável que o conteúdo esteja fundamentado no construtivismo, que valoriza o aprendizado baseado na experiência e na experimentação.

Isso pode ser alcançado através de atividades práticas que incentivem os estudantes a criar e programar seus próprios robôs, explorando conceitos de mecânica, eletrônica, programação e pensamento computacional. Mesmo assim, é importante escolher uma abordagem que seja adequada para o público-alvo e que permita o desenvolvimento desses objetivos de aprendizagem, como o ensino baseado em projetos ou a aprendizagem por descoberta proporcionando o acesso a essas novas tecnologias.

Para garantir que os princípios de solidariedade humana, sustentabilidade e construtivismo sejam incorporados nas políticas públicas voltadas para a educação do futuro, é essencial que haja uma colaboração entre empresas, organizações e universidades para fornecer recursos e experiências na área. Essas instituições podem ser

parceiras estratégicas, oferecendo oficinas e palestras sobre tecnologia e robótica e contribuindo com a atualização de currículos e metodologias de ensino.

Além disso, é fundamental que haja um investimento contínuo em formação de professores, para que estes possam transmitir os conhecimentos necessários para os estudantes de maneira eficiente e atualizada. Também é importante considerar as individualidades sociais dos estudantes, garantindo que a inclusão digital seja ampla e democrática, com políticas públicas que busquem proporcionar acesso à tecnologia e equipamentos adequados para o ensino de Robótica nas escolas.

Hoje nas diretrizes curriculares nacionais para o Ensino Médio, por exemplo, tem a disciplina de robótica inserida no campo de conhecimento de matemática e suas tecnologias com aprofundamento de conhecimentos estruturantes para aplicação de diferentes conceitos matemáticos em contextos sociais e de trabalho.

Mas isso só não basta, é importante que ela seja vista como um campo de conhecimento próprio, com suas próprias habilidades e competências específicas, e não apenas como uma extensão da matemática e suas tecnologias. Assim, a robótica deve ser ensinada de forma transversal, integrando conceitos e habilidades de diferentes áreas de conhecimento, e não apenas como uma disciplina isolada. Dessa forma, os estudantes serão capazes de compreender a robótica de forma mais completa e terão mais oportunidades de aplicar seus conhecimentos em contextos reais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ILLERIS, Knud. **Teorias contemporâneas de aprendizagens**. Editora Penso. Porto Alegre – 2013.

JUNIOR, Batista Bottentuit. Et al. **Formação no contexto do pensamento computacional, da robótica e da inteligência artificial na educação**. EDUFMA. São Luiz - 2020.

LIMA, Bruno Inácio. Olhar Digital. **Robôs no escritório: empresa coreana aposta em futuro com "funcionários" máquinas**. Publicado em: 20 de novembro de 2022. Acessado em: 15 de maio de 2022. Disponível em: <https://olhardigital.com.br/2022/11/20/reviews/robos-no-escritorio-empresa-coreana-aposta-em-futuro-com-funcionarios-maquinas/>

LIÑÁN. José Manuel Abad. El Pais. **Por que esse anúncio da Internet não para de me perseguir?** Publicado em: 13 de outubro de 2015. Acessado em: 15 de maio de 2023. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/13/tecnologia/1444761762_059471.html

MASSINI, Elcie F. Salzano. MOREIRA, Marco Antônio. **Aprendizagem significativa na escola**. Editora CRV. Paraná – 2017.

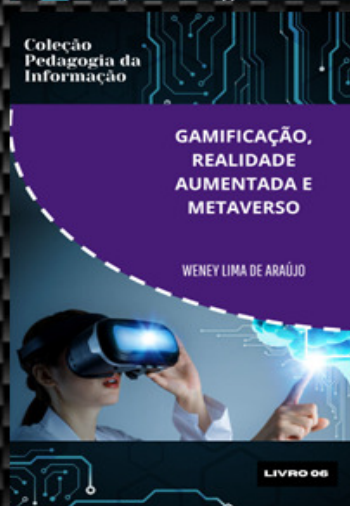
TAILLE, Yves de La. OLIVEIRA, Marta Kohl. DANTAS, Heloísa. **Piaget, Vigotski, Wallon Teorias psicogenéticas em discussão**. 28ª edição. Summus Editorial. São Paulo – 2019.

SOBRE O AUTOR



Formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Pedagogia e História. Especialista em Desenvolvimento Web e Docência do Ensino Superior. Nascido em 1973, filho de nordestinos, migrou para a Capital Federal ainda criança onde vive e trabalha até hoje. Casado com uma filha de nordestinos também. Atua como professor de Tecnologia da Informação há 15 anos nas áreas de desenvolvimento, manutenção de hardware, redes de computadores e pensamento computacional.

COLEÇÃO PEDAGOGIA DA INFORMAÇÃO



WENEY LIMA DE ARAÚJO